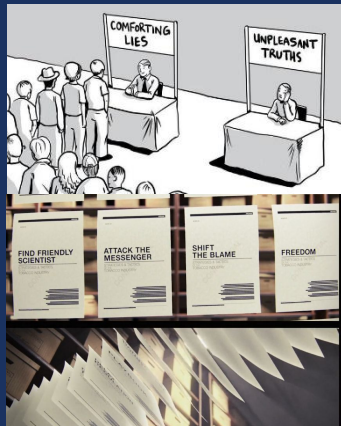
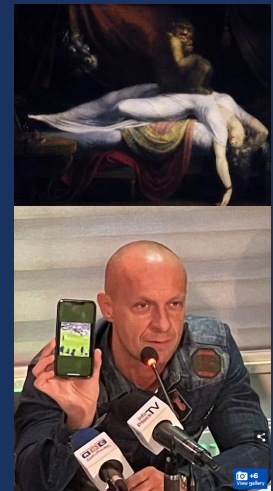


NEUROCIENCIA & PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL



MÓDULO 13: SESGOS



¿POR DÓNDE ESTAMOS?

Módulo 1: Introducción a la ciencia.

Módulo 2: Observaciones

Módulo 3: Experimentos

Módulo 4: Cerebro.

Módulo 5: Percepción y atención.

Módulo 6: Conciencia y filosofía de la mente.

Módulo 7: Memoria.

Módulo 8: Aprendizaje

Módulo 9: Lenguaje.

Módulo 10: Emociones.

Módulo 11: Personalidad y diferencias individuales.

Módulo 12: Toma de decisiones 1 (neuroeconomía).

Módulo 13: Toma de decisiones 2 (sesgos).

Módulo 14: Grupos.

Módulo 15: Moral.



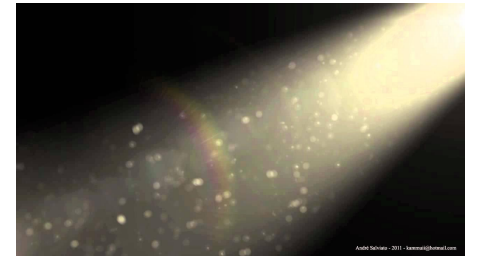
SESGOS

- ☐ Ilusiones Perceptuales 2
- ☐ Sesgos más comunes
- ☐ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos



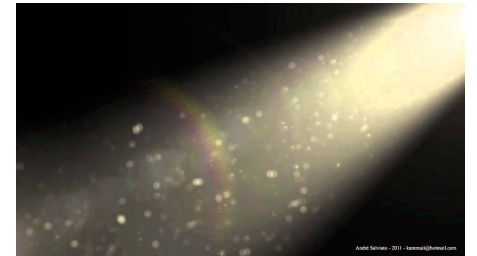
PARÉNTESIS: DIFUSIÓN

- El polvo o polen en aire o agua nos ayudan a ver cómo partículas pequeñas en un fluido describen un movimiento muy particular.



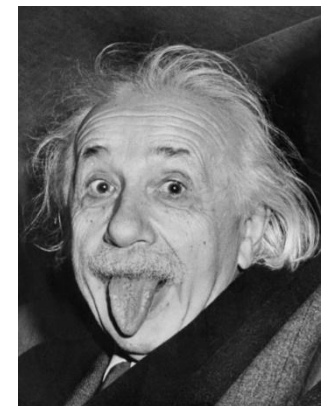
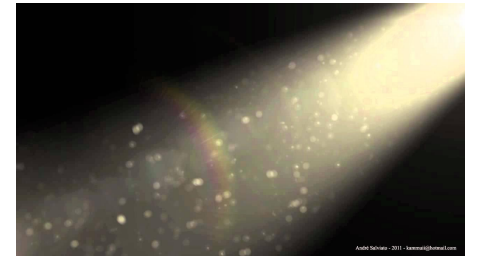
PARÉNTESIS: DIFUSIÓN

- El polvo o polen en aire o agua nos ayudan a ver cómo partículas pequeñas en un fluido describen un movimiento muy particular.
- El té, o la tinta en agua, nos muestran cómo, de forma similar, una pequeña cantidad de líquido concentrado, ubicado en una mayor cantidad de líquido (solvente), se expande: **difunde**.



PARÉNTESIS: DIFUSIÓN

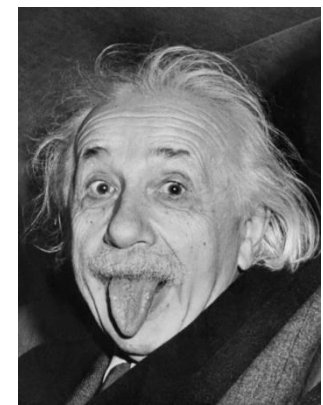
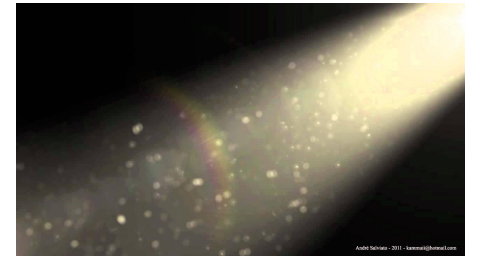
- El polvo o polen en aire o agua nos ayudan a ver cómo partículas pequeñas en un fluido describen un movimiento muy particular.
- El té, o la tinta en agua, nos muestran cómo, de forma similar, una pequeña cantidad de líquido concentrado, ubicado en una mayor cantidad de líquido (solvente), se expande: **difunde**.
- Einstein (en los Annus Mirabilis papers), y otros físicos como Fick, estudiaron estos procesos, y nos permitieron entenderlos mejor.



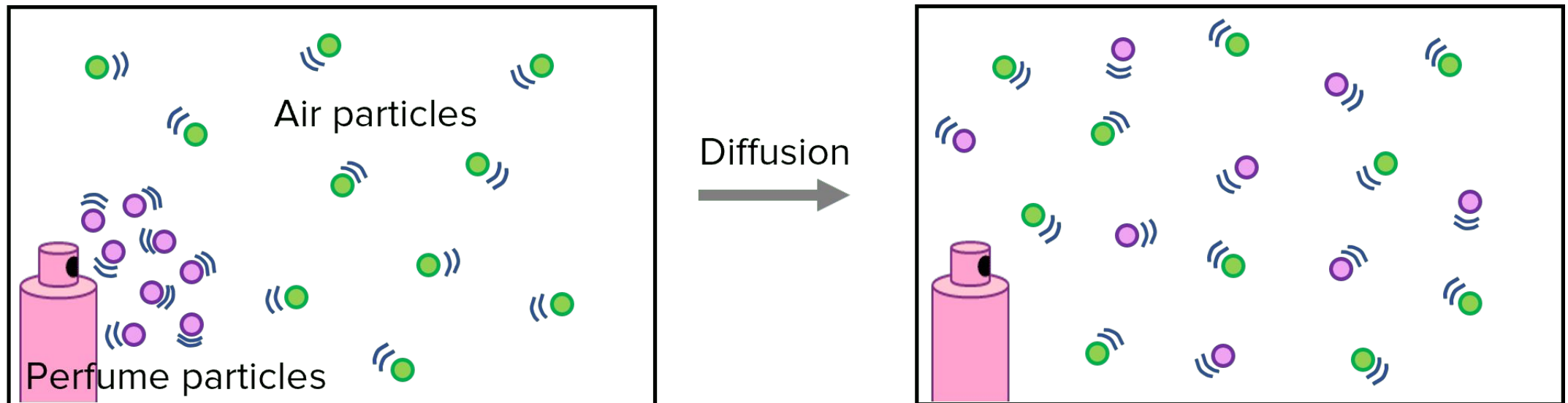
PARÉNTESIS: DIFUSIÓN

- El polvo o polen en aire o agua nos ayudan a ver cómo partículas pequeñas en un fluido describen un movimiento muy particular.
- El té, o la tinta en agua, nos muestran cómo, de forma similar, una pequeña cantidad de líquido concentrado, ubicado en una mayor cantidad de líquido (solvente), se expande: **difunde**.
- Einstein (en los Annus Mirabilis papers), y otros físicos como Fick, estudiaron estos procesos, y nos permitieron entenderlos mejor.

Ahora les toca a ustedes...



PARÉNTESIS: DIFUSIÓN



PARÉNTESIS: SINESTESIA





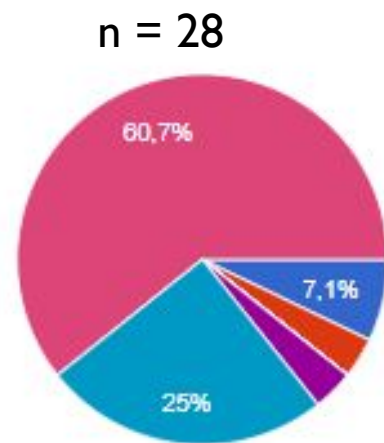
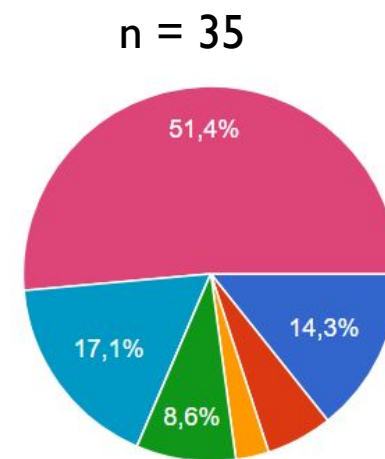
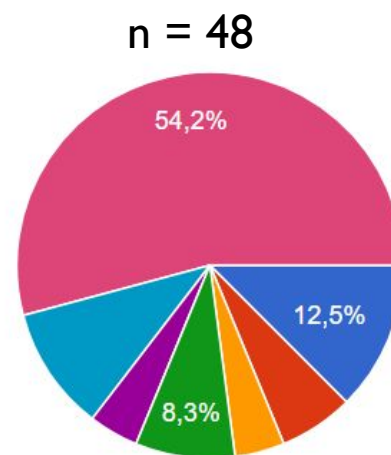
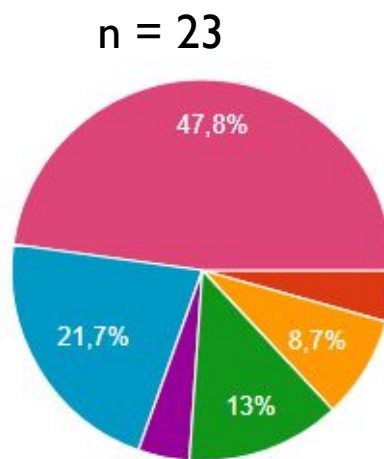




OOPS... EL CEREBRO A VECES SE CONFUNDE

¿Qué olor sentiste? *

- ☐ Pasto
- ☐ Heno
- ☐ Animales
- ☐ Estiércol
- ☐ Lluvia
- ☐ Otro
- ☐ Ninguno



- ☒ Pasto
- ☒ Heno
- ☒ Animales
- ☒ Estiércol
- ☒ Lluvia
- ☒ Otro
- ☒ Ninguno

OOPS... EL CEREBRO A VECES SE CONFUNDE

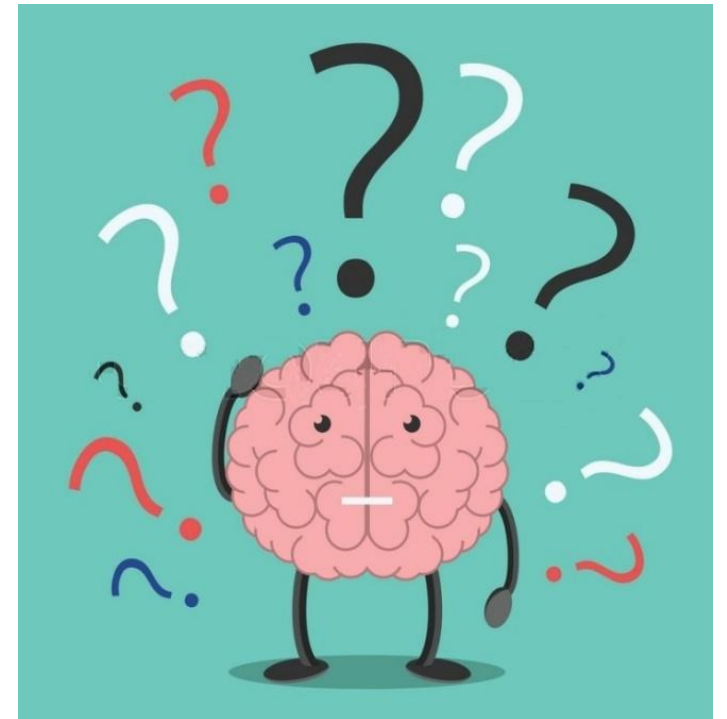
Todos los sentidos pueden ser engañados



OOPS... EL CEREBRO A VECES SE CONFUNDE

Todos los sentidos pueden ser engañados.

Todos somos susceptibles a este tipo de ilusiones perceptuales. Pero entonces...

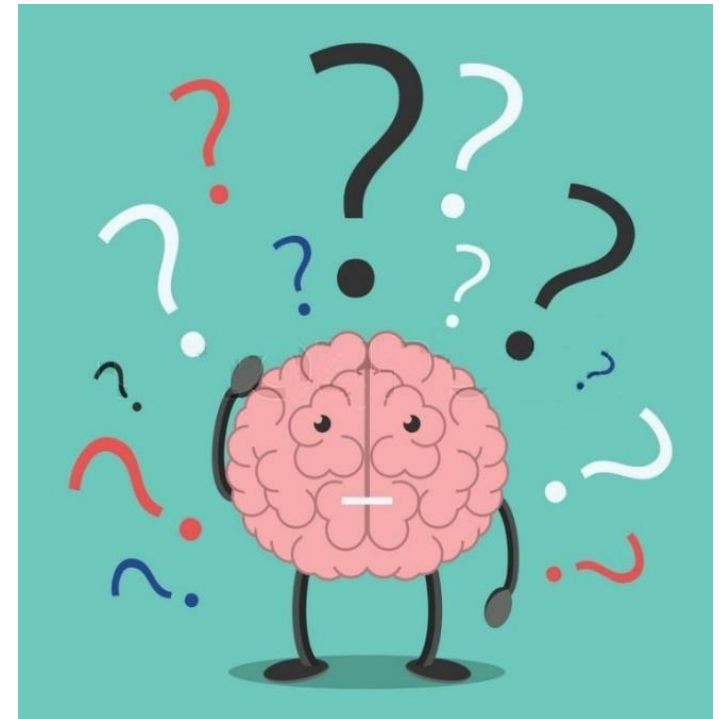


OOPS... EL CEREBRO A VECES SE CONFUNDE

Todos los sentidos pueden ser engañados.

Todos somos susceptibles a este tipo de ilusiones perceptuales. Pero entonces...

¿Existen realmente los fantasmas, los médiums, u otros seres o poderes sobrenaturales?



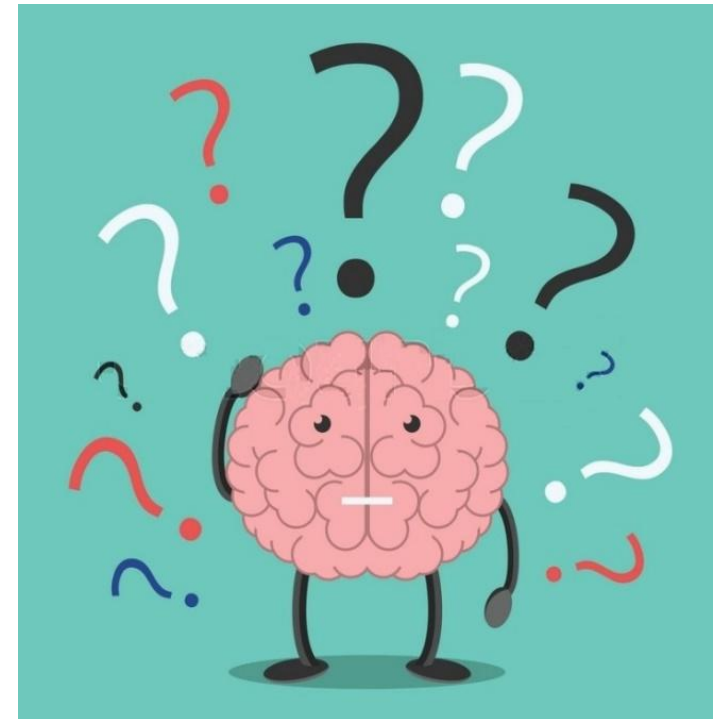
OOPS... EL CEREBRO A VECES SE CONFUNDE

Todos los sentidos pueden ser engañados.

Todos somos susceptibles a este tipo de ilusiones perceptuales. Pero entonces...

¿Existen realmente los fantasmas, los médiums, u otros seres o poderes sobrenaturales?

¿O son también **fenómenos ilusorios de nuestra **percepción**?**



SESGOS

- ☐ Ilusiones Perceptuales 2
- ☐ Sesgos más comunes
- ☐ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos



SESGOS

- ☐ Ilusiones ~~Perceptuales~~ 2
- ☐ Sesgos más comunes
- ☐ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos



SESGOS

- ☐ Percepción Paranormal
- ☐ Sesgos más comunes
- ☐ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos





PREVIOUSLY ON...

NyPE

PRINCIPIO CIENTÍFICO BÁSICO N° I – NAVAJA DE OCKHAM

La Navaja de Ockham nos orienta a favorecer el modelo **más simple**, cuando dos o más modelos diferentes permiten explicar **lo mismo**.



“All things being equal, the simplest solution tends to be the best one.”

William of Ockham

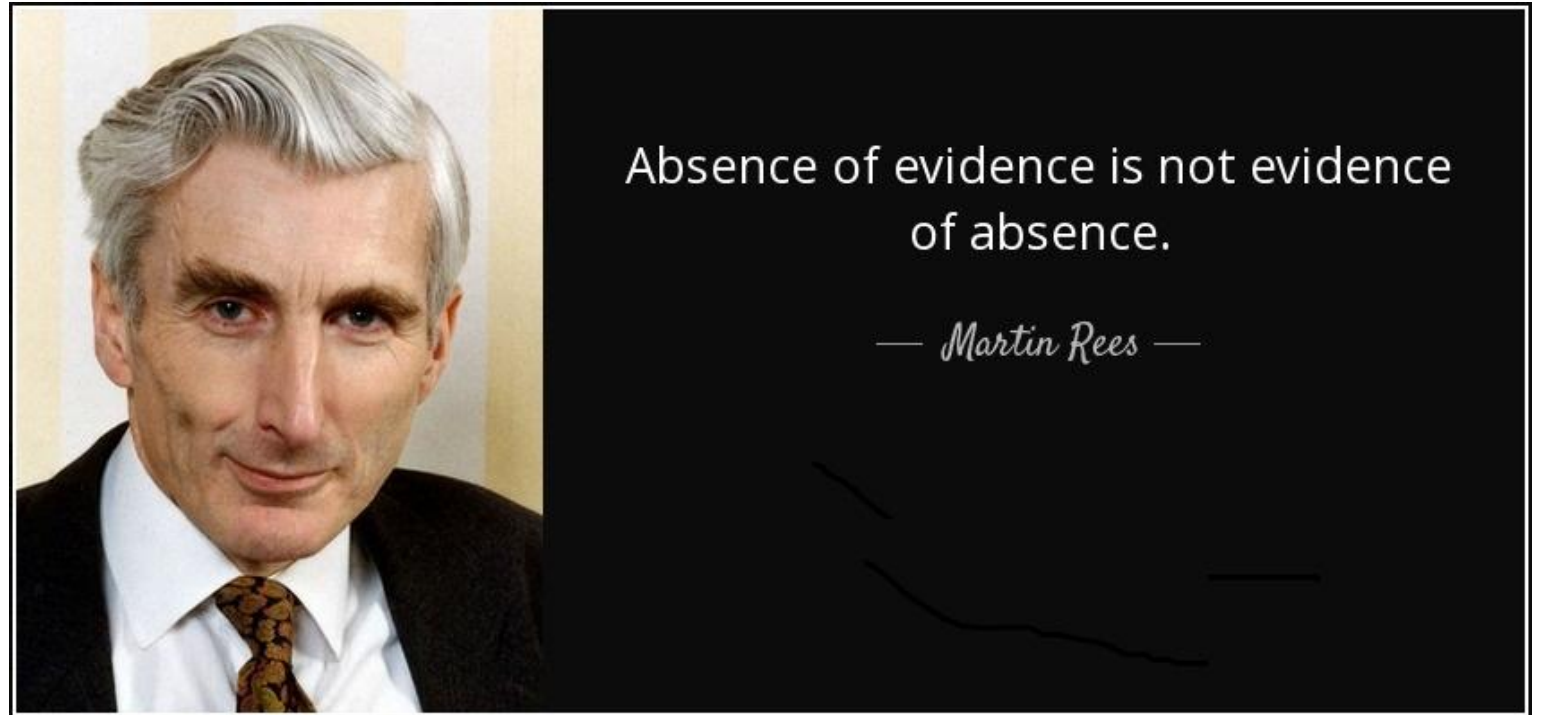
Otra forma de pensarlo más “refinada” (¿afilada?): la mejoría en nuestra capacidad de explicar un fenómeno al aplicar un modelo más complejo tiene que ser suficiente como para que se justifique ese sacrificio de simplicidad.



PRINCIPIO CIENTÍFICO BÁSICO N° 2 – AUSENCIA DE EVIDENCIA

Si vos encontrás un fenómeno (“significativo”) podés decir “existe”.

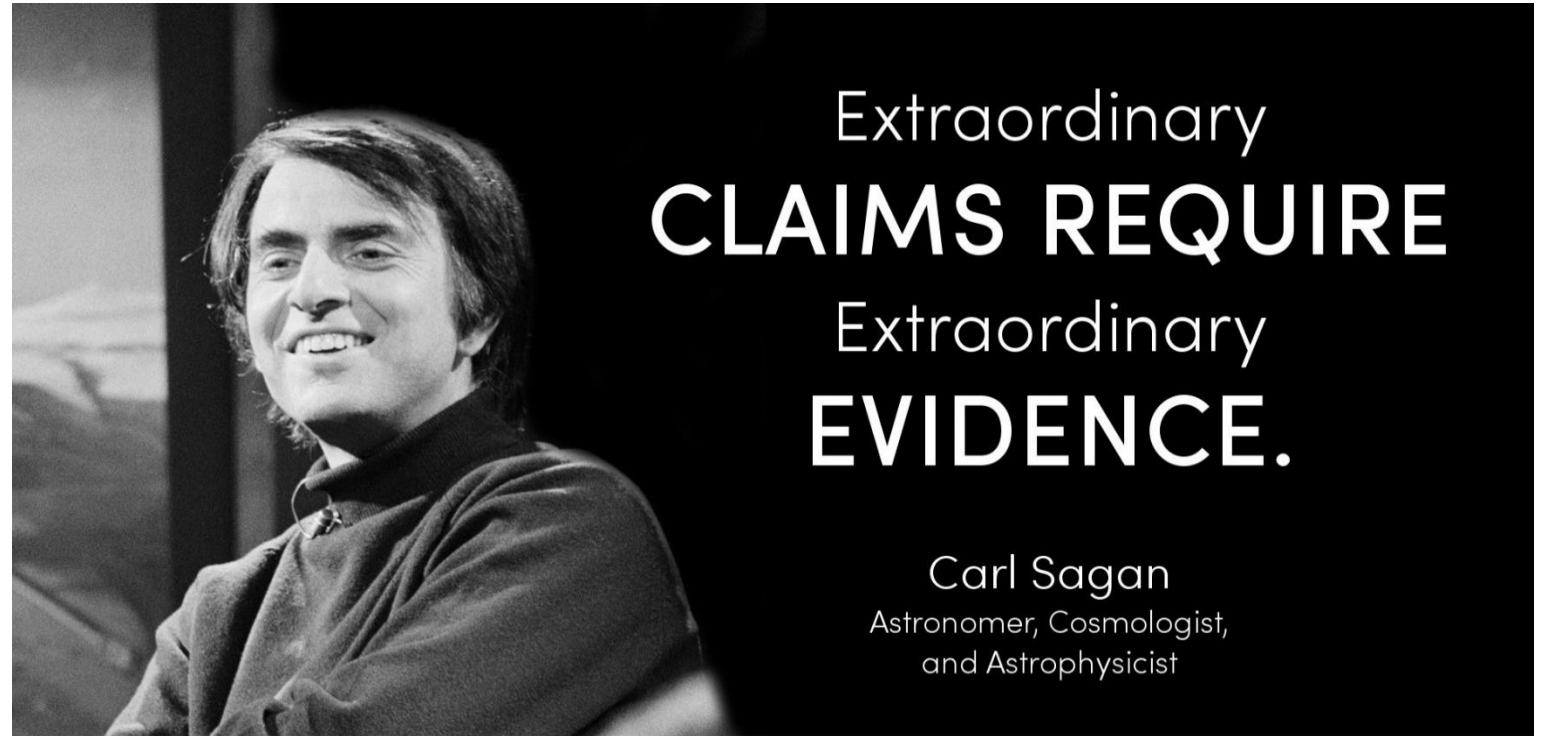
Pero si no lo encontrás,
no podés decir “no existe”.
Sólo podés decir “no lo encontré”.



Hay muchas razones por las que podrías no ver un fenómeno que sí está ahí. Por ejemplo, mediste mal, no te alcanzó el “poder estadístico” para separarlo del ruido, baja resolución del instrumento, faltó alguna condición necesaria para que aparezca, etc.)

PRINCIPIO CIENTÍFICO BÁSICO N° 3 – EVIDENCIA EXTRAORDINARIA

Ejemplo: en ciencias comportamentales suele usarse **0.05** como **nivel de significancia estadística** ($p < 0.05$). Esto es una **convención (es arbitrario)**.



Pero, por ejemplo, en física de partículas, para aceptar la medición una partícula nueva nunca antes medida, se requiere $p < 10^{-7}$ (= 0.0000001) **como mínimo**.

PRINCIPIO CIENTÍFICO BÁSICO N° 4 – NAVAJA DE HITCHENS



Christopher Hitchens

**Lo que puede ser afirmado sin evidencia
puede ser desestimado sin evidencia**

Ó:

**La carga de la
prueba está del
lado del que hace
la afirmación.**



DEMOSTRANDO LA (NO-)EXISTENCIA DE ALGO

Pero la física (y las ciencias en general) lidian constantemente con este tipo de conflictos.
Por ejemplo, ¿cómo se corrobora la existencia de una partícula?

Algo fundamental para poder responder a esto es definir con **precisión** lo que se está buscando.

Así, uno puede desarrollar experimentos para determinar la existencia de una partícula con **ciertas propiedades**. Y al final, lo único que uno corrobora es exactamente eso: *con esas propiedades, existe o no*.



Pero no alcanza sólo con definir propiedades...



Disclaimer

Hoy no vamos a demostrar la (¿no?) existencia de los fantasmas (¡ya que eso no es realmente posible, recuerden el Principio Científico Número 2!).



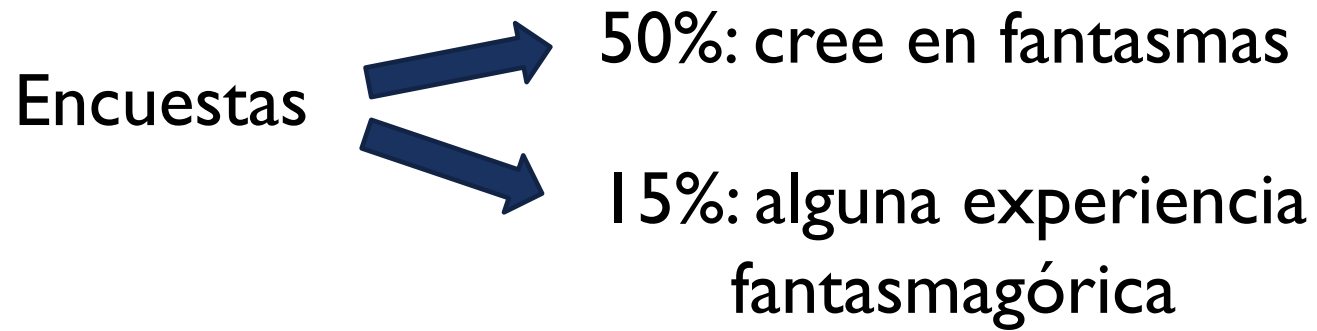
Disclaimer

Hoy no vamos a demostrar la (¿no?) existencia de los fantasmas (¡ya que eso no es realmente posible, recuerden el Principio Científico Número 2!).

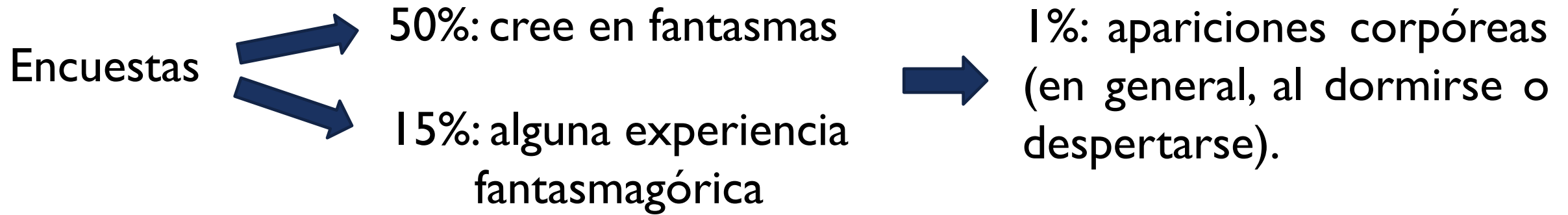
Lo que sí vamos a hacer es ver algunos fenómenos que pueden hacernos creer que hay fantasmas donde no los hay.

¿QUÉ CREE LA GENTE DE LOS FANTASMAS?

¿QUÉ CREE LA GENTE DE LOS FANTASMAS?



¿QUÉ CREE LA GENTE DE LOS FANTASMAS?



¿QUÉ CREE LA GENTE DE LOS FANTASMAS?

Encuestas



50%: cree en fantasmas

15%: alguna experiencia
fantasmagórica

1%: apariciones corpóreas
(en general, al dormirse o
despertarse).

Reportes

1/3

Vagos fenómenos visuales:

flashes de luz, humo,
sombras oscuras moviéndose.

¿QUÉ CREE LA GENTE DE LOS FANTASMAS?

Encuestas



50%: cree en fantasmas

15%: alguna experiencia
fantasmagórica

1%: apariciones corpóreas
(en general, al dormirse o
despertarse).

Reportes

1/3

1/3

Vagos fenómenos visuales:
flashes de luz, humo,
sombras oscuras moviéndose.

Sonidos extraños:
pasos, susurros, o
golpes inexplicables.

¿QUÉ CREE LA GENTE DE LOS FANTASMAS?

Encuestas



50%: cree en fantasmas

15%: alguna experiencia fantasmagórica

1%: apariciones corpóreas (en general, al dormirse o despertarse).

Reportes

1/3



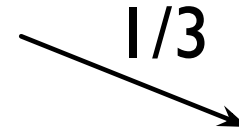
Vagos fenómenos visuales:
flashes de luz, humo,
sombras oscuras moviéndose.

1/3



Sonidos extraños:
pasos, susurros, o
golpes inexplicables.

1/3



Sensaciones varias: olores
raros, sentir una presencia,
escalofríos, puertas, relojes,
perros inusualmente callados, etc.





PERCEPCIÓN PARANORMAL I: PARÁLISIS NOCTURNA

**Es un fenómeno que se produce al dormirse o despertarse.
El cerebro se confunde, y no devuelve control a los
músculos a pesar de haber tomado conciencia.**



La Pesadilla,
Henry Fuseli (1781)

PERCEPCIÓN PARANORMAL I: PARÁLISIS NOCTURNA

**Es un fenómeno que se produce al dormirse o despertarse.
El cerebro se confunde, y no devuelve control a los
músculos a pesar de haber tomado conciencia.**

La incapacidad de moverse suele estresar a la persona, al tiempo que pueden producirse alucinaciones, como ocurre en la primera etapa de sueño (cuando uno se queda dormido).



La Pesadilla,
Henry Fuseli (1781)

PERCEPCIÓN PARANORMAL I: PARÁLISIS NOCTURNA

Es un fenómeno que se produce al dormirse o despertarse.
El cerebro se confunde, y no devuelve control a los músculos a pesar de haber tomado conciencia.

La incapacidad de moverse suele estresar a la persona, al tiempo que pueden producirse alucinaciones, como ocurre en la primera etapa de sueño (cuando uno se queda dormido).



La Pesadilla,
Henry Fuseli (1781)



**Miedo + Parálisis + Alucinaciones
= Fantasmas**

PERCEPCIÓN PARANORMAL I: PARÁLISIS NOCTURNA

Es un fenómeno que se produce al dormirse o despertarse.
El cerebro se confunde, y no devuelve control a los músculos a pesar de haber tomado conciencia.

La incapacidad de moverse suele estresar a la persona, al tiempo que pueden producirse alucinaciones, como ocurre en la primera etapa de sueño (cuando uno se queda dormido).

Hay dos tipos de alucinaciones:

- Hypnagógicas (al quedarse dormido)
- Hypnopómpicas (al despertarse)



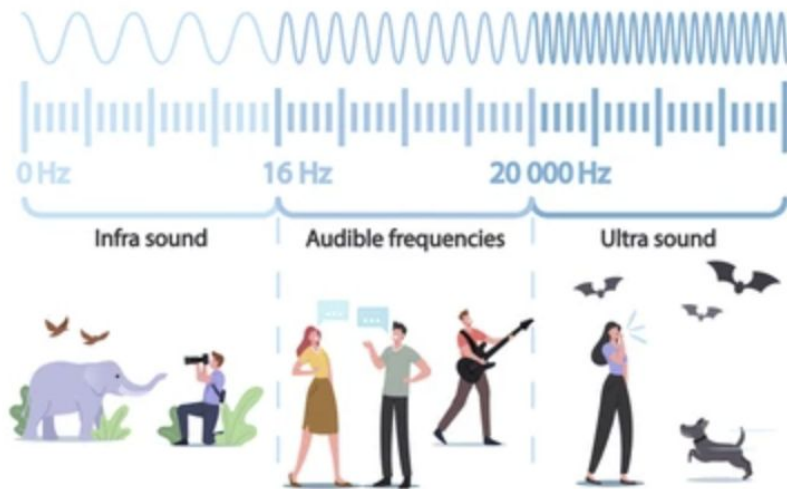
**Miedo + Parálisis + Alucinaciones
= Fantasmas**



La Pesadilla,
Henry Fuseli (1781)

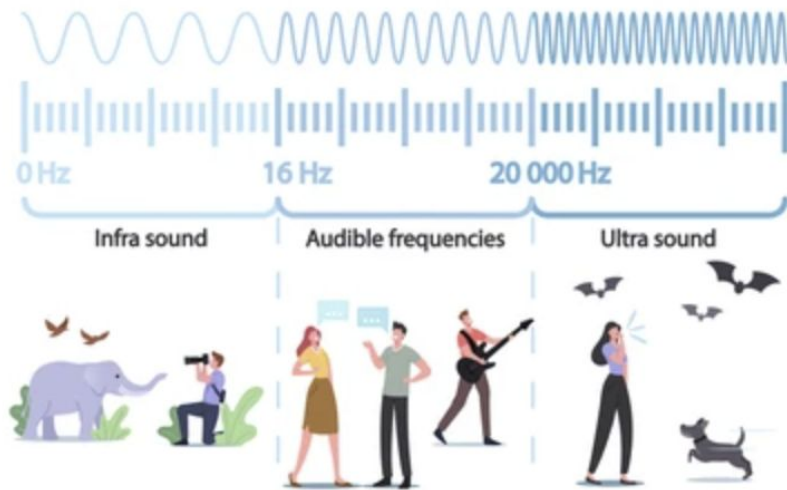
PERCEPCIÓN PARANORMAL 2: SENSACIONES CONFLICTIVAS

- Ciertos tipos de **infrasonido** pueden generar sensaciones extrañas e intranquilidad (Tandy, 2000). No obstante, son casos muy particulares.



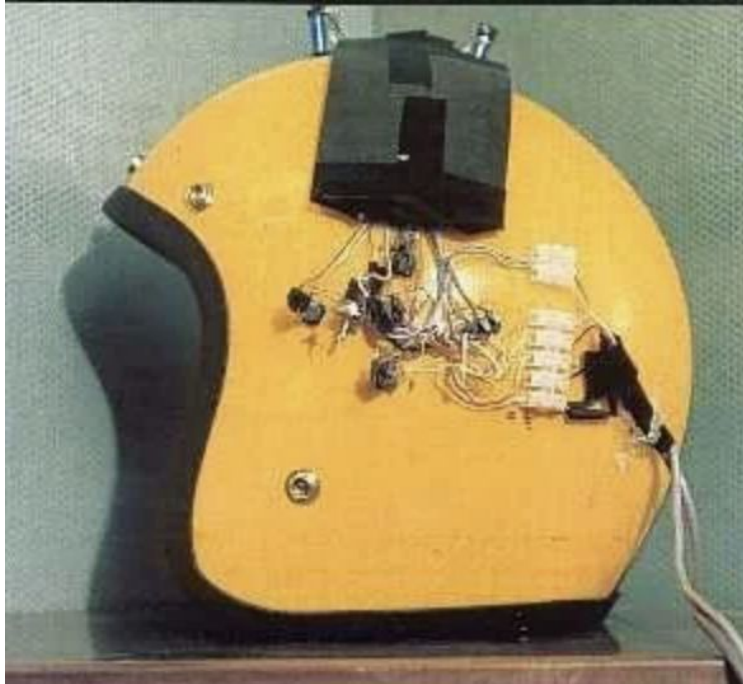
PERCEPCIÓN PARANORMAL 2: SENSACIONES CONFLICTIVAS

- Ciertos tipos de **infrasonido** pueden generar sensaciones extrañas e intranquilidad (Tandy, 2000). No obstante, son casos muy particulares.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 2: SENSACIONES CONFLICTIVAS

- Ciertos tipos de **infrasonido** pueden generar sensaciones extrañas e intranquilidad (Tandy, 2000). No obstante, son casos muy particulares.
- Persinger (1997) sugirió que *leves campos magnéticos* podían inducir alucinaciones y experiencias «paranormales», y construyó un casco para tal fin...



PERCEPCIÓN PARANORMAL 2: SENSACIONES CONFLICTIVAS

- Ciertos tipos de **infrasonido** pueden generar sensaciones extrañas e intranquilidad (Tandy, 2000). No obstante, son casos muy particulares.
- Persinger (1997) sugirió que *leves campos magnéticos* podían inducir alucinaciones y experiencias «paranormales», y construyó un casco para tal fin...

Finalmente, la **privación sensorial** acabó siendo el verdadero culpable.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 2: SENSACIONES CONFLICTIVAS

- Ciertos tipos de **infrasonido** pueden generar sensaciones extrañas e intranquilidad (Tandy, 2000). No obstante, son casos muy particulares.
- Persinger (1997) sugirió que *leves campos magnéticos* podían inducir alucinaciones y experiencias «paranormales», y construyó un casco para tal fin...

Finalmente, la **privación sensorial** acabó siendo el verdadero culpable.

- **Pareidolia**: la habilidad especial que tiene el cerebro humano para reconocer caras.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 2: SENSACIONES CONFLICTIVAS

- Ciertos tipos de **infrasonido** pueden generar sensaciones extrañas e intranquilidad (Tandy, 2000). No obstante, son casos muy particulares.
- Persinger (1997) sugirió que *leves campos magnéticos* podían inducir alucinaciones y experiencias «paranormales», y construyó un casco para tal fin...

Finalmente, la **privación sensorial** acabó siendo el verdadero culpable.

- **Pareidolia**: la habilidad especial que tiene el cerebro humano para reconocer caras.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 2: SENSACIONES CONFLICTIVAS

- Ciertos tipos de **infr**...
obstante, son casos mu
- Persinger (1997) sugi...
«paranormales», y cons...
Finalmente, la **privació**
- **Pareidolia**: la habilidad

uilidad (Tandy, 2000). No

cinaciones y experiencias

s.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 3: RIESGOS REALES (¡PELIGRO!)

- Si alguna vez tienen alguna experiencia paranormal, es muy importante que corroboren que no haya una fuga de monóxido de carbono (o algún otro gas tóxico) en algún lado.



A scientific approach to the paranormal | Carrie Poppy
802.502 visualizaciones • hace 5 años



What's haunting Carrie Poppy? Is it ghosts or something worse? In this talk, the inve

Subtítulos

3 momentos generados automáticamente en este vídeo

PERCEPCIÓN PARANORMAL 3: RIESGOS REALES (¡PELIGRO!)

- Si alguna vez tienen alguna experiencia paranormal, es muy importante que corroboren que no haya una fuga de monóxido de carbono (o algún otro gas tóxico) en algún lado.



A scientific approach to the paranormal | Carrie Poppy
802.502 visualizaciones • hace 5 años



What's haunting Carrie Poppy? Is it ghosts or something worse? In this talk, the inve

Subtítulos

3 momentos generados automáticamente en este vídeo

Síntomas: opresión en el pecho, alucinaciones auditivas (zumbidos, susurros), y un sentimiento inexplicable de angustia y anticipación (como si estuviera por ocurrir algo “malo”).

PERCEPCIÓN PARANORMAL 3: RIESGOS REALES (¡PELIGRO!)

- Si alguna vez tienen alguna experiencia paranormal, es muy importante que corroboren que no haya una fuga de monóxido de carbono (o algún otro gas tóxico) en algún lado.



A scientific approach to the paranormal | Carrie Poppy
802.502 visualizaciones • hace 5 años



What's haunting Carrie Poppy? Is it ghosts or something worse? In this talk, the inve

Subtítulos

3 momentos generados automáticamente en este vídeo

Síntomas: opresión en el pecho, alucinaciones auditivas (zumbidos, susurros), y un sentimiento inexplicable de angustia y anticipación (como si estuviera por ocurrir algo “malo”).

Es altamente mortal (mucho más peligroso de lo que probablemente sería un fantasma de verdad).

PERCEPCIÓN PARANORMAL 3: RIESGOS REALES (¡PELIGRO!)

- Si alguna vez tienen alguna experiencia paranormal, es muy importante que corroboren que no haya una fuga de monóxido de carbono (o algún otro gas tóxico) en algún lado.



A scientific approach to the paranormal | Carrie Poppy
802.502 visualizaciones • hace 5 años
TED TED
What's haunting Carrie Poppy? Is it ghosts or something worse? In this talk, the inve
Subtítulos
3 momentos generados automáticamente en este vídeo

Síntomas: opresión en el pecho, alucinaciones auditivas (zumbidos, susurros), y un sentimiento inexplicable de angustia y anticipación (como si estuviera por ocurrir algo “malo”).

Es altamente mortal (mucho más peligroso de lo que probablemente sería un fantasma de verdad).

- Existen otros fenómenos peligrosos que pueden ser malinterpretados como paranormales (e.g.: actividad sectaria, y/o malintencionada)

PERCEPCIÓN PA

Redoing the deck, so I went to party city and purchased a skeleton. Now in 20 years when the new homeowner needs to redo the deck.....



- Si alguna vez tienen alguna € importante que corroboren qu de carbono (o algún otro gas tó Síntomas: opresión en el pecho angustia y anticipación (como si **Es altamente mortal (much**
- Existen otros fenómenos peligro malintencionada)

S (¡PELIGRO!)



sentimiento inexplicable de un fantasma de verdad).
nales (e.g.: actividad sectaria, y/o

PERCEPCIÓN PARANORMAL 3: RIESGOS REALES (¡PELIGRO!)

- Si alguna vez tienen alguna experiencia paranormal, es muy importante que corroboren que no haya una fuga de monóxido de carbono (o algún otro gas tóxico) en algún lado.

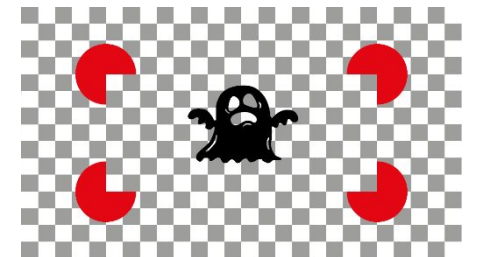


A scientific approach to the paranormal | Carrie Poppy
802.502 visualizaciones • hace 5 años
TED TED
What's haunting Carrie Poppy? Is it ghosts or something worse? In this talk, the inve
Subtítulos
3 momentos generados automáticamente en este vídeo

Síntomas: opresión en el pecho, alucinaciones auditivas (zumbidos, susurros), y un sentimiento inexplicable de angustia y anticipación (como si estuviera por ocurrir algo “malo”).

Es altamente mortal (mucho más peligroso de lo que probablemente sería un fantasma de verdad).

- Existen otros fenómenos peligrosos que pueden ser malinterpretados como paranormales (e.g.: actividad sectaria, y/o malintencionada)
- Todas estas son cosas que pueden hacernos percibir algo que no está ahí, y que dependen de nuestra interpretación de lo que nos está pasando (como las ilusiones perceptuales).



PERCEPCIÓN PARANORMAL 3: RIESGOS REALES (¡PELIGRO!)

- Si alguna vez tienen alguna experiencia paranormal, es muy importante que corroboren que no haya una fuga de monóxido de carbono (o algún otro gas tóxico) en algún lado.

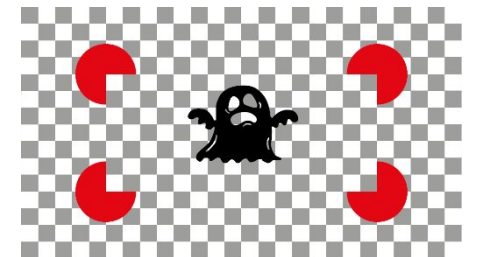


Síntomas: opresión en el pecho, alucinaciones auditivas (zumbidos, susurros), y un sentimiento inexplicable de angustia y anticipación (como si estuviera por ocurrir algo “malo”).

Es altamente mortal (mucho más peligroso de lo que probablemente sería un fantasma de verdad).

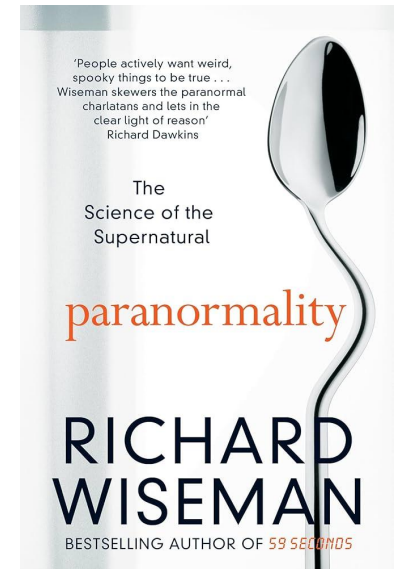
- Existen otros fenómenos peligrosos que pueden ser malinterpretados como paranormales (e.g.: actividad sectaria, y/o malintencionada)
- Todas estas son cosas que pueden hacernos percibir algo que no está ahí, y que dependen de nuestra interpretación de lo que nos está pasando (como las ilusiones perceptuales).

Pero en algunos casos, una interpretación errónea puede ser peligrosa.



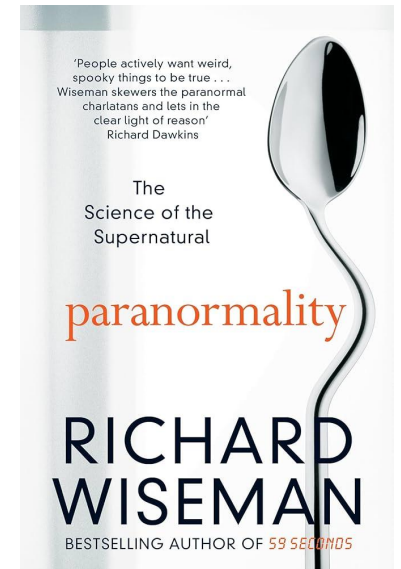
PERCEPCIÓN PARANORMAL 4: SUGESTIÓN

- El experimento que hicimos de “percepción” era un experimento de sugestión, realmente. Una variante se repitió en vivo por televisión... **Percepción sugestiva.**



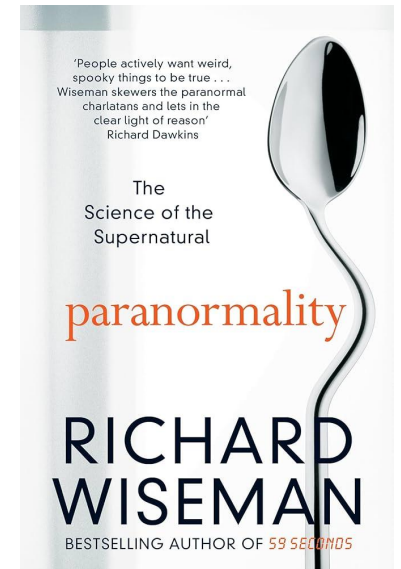
PERCEPCIÓN PARANORMAL 4: SUGESTIÓN

- El experimento que hicimos de “percepción” era un experimento de sugestión, realmente. Una variante se repitió en vivo por televisión... **Percepción sugestiva.**
- La gente que cree, tiende a tener más “eventos”. A su vez, el miedo a experiencias leves malinterpretadas puede generar **hipervigilancia**. Esto, a su vez, puede inducir privación de sueño, parálisis nocturna, y eventualmente, alucinaciones.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 4: SUGESTIÓN

- El experimento que hicimos de “percepción” era un experimento de sugestión, realmente. Una variante se repitió en vivo por televisión... **Percepción sugestiva.**
- La gente que cree, tiende a tener más “eventos”. A su vez, el miedo a experiencias leves malinterpretadas puede generar **hipervigilancia**. Esto, a su vez, puede inducir privación de sueño, parálisis nocturna, y eventualmente, alucinaciones.
- **Smyth, y el fantasma de Ratcliffe Wharf:** Smyth, periodista con una columna sobre lo paranormal, decidió inventar una historia, en un lugar donde no hubiese reportes previos, con resultados muy interesantes...



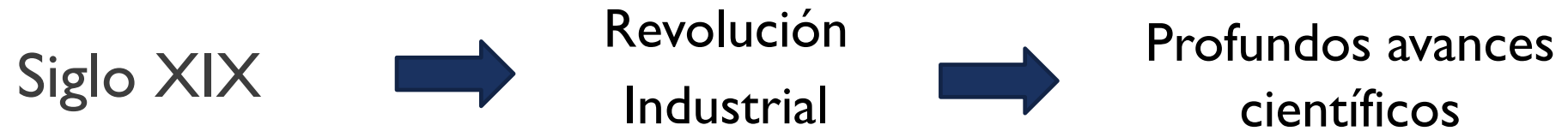
PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO

Siglo XIX

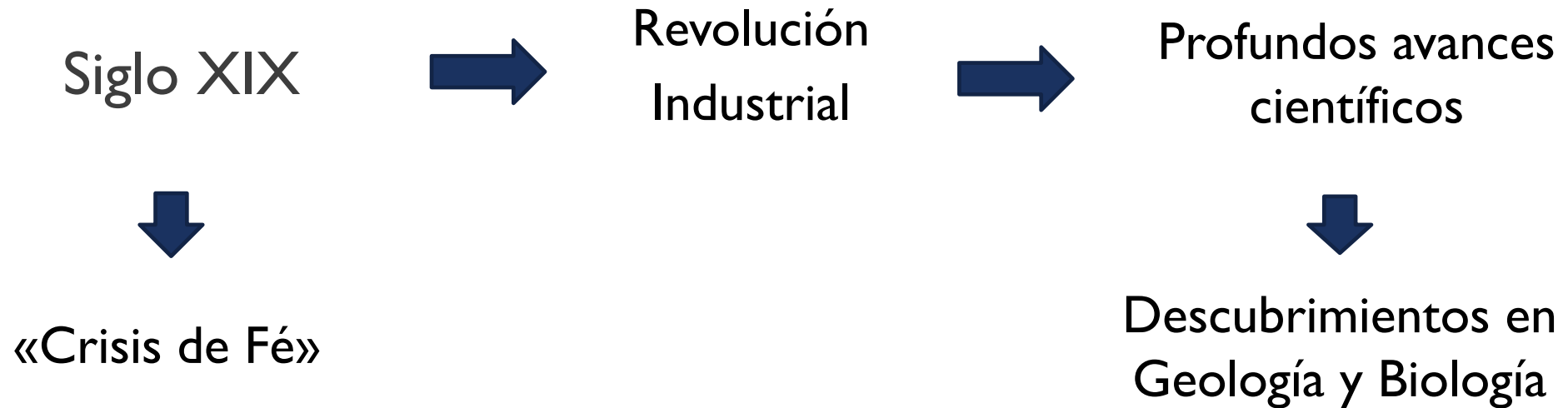


Revolución
Industrial

PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO



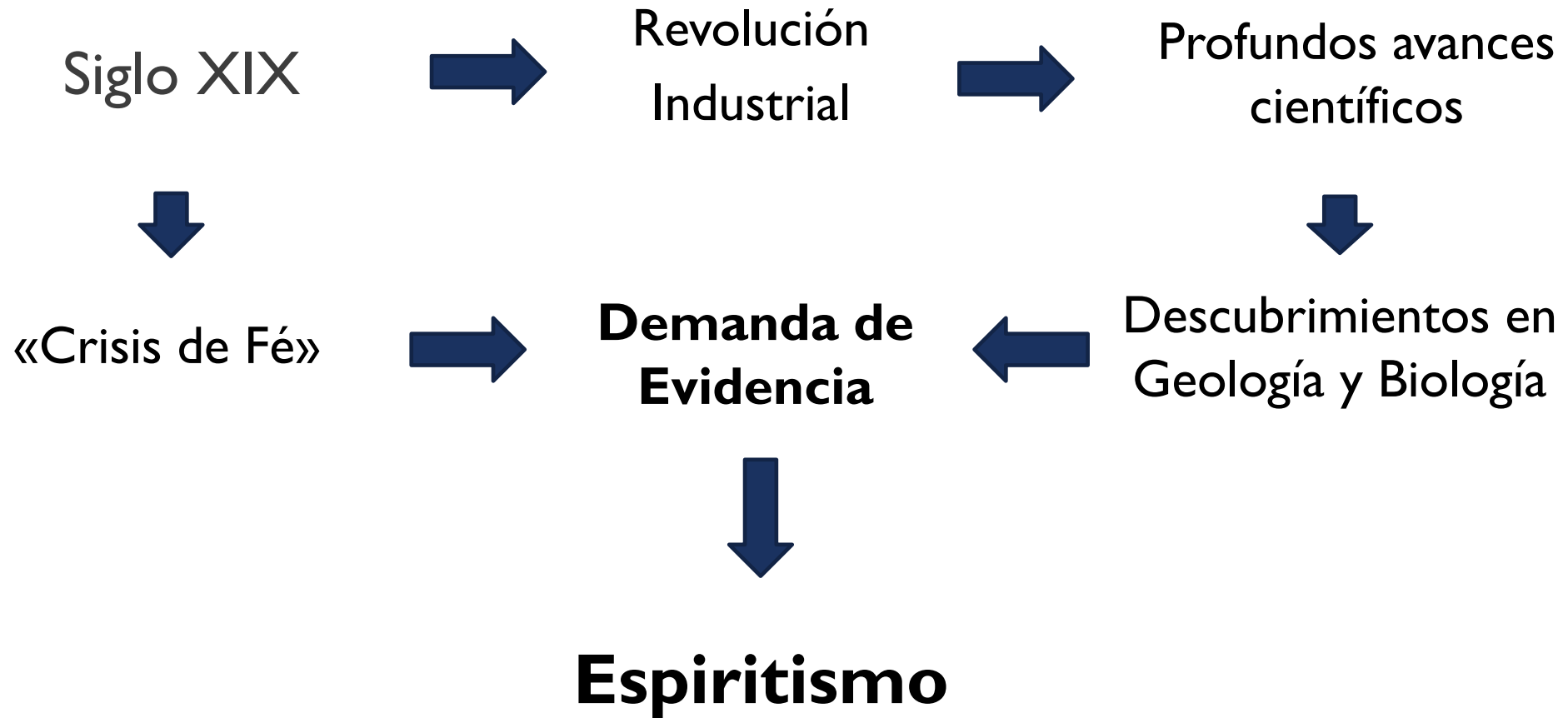
PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO



PARÉNTESIS: GIRAR LA MESA

Uno de los métodos de comunicación con los muertos fue "girar la mesa" (el abuelo del "juego de la copa").

PARÉNTESIS: GIRAR LA MESA

Uno de los métodos de comunicación con los muertos fue "girar la mesa" (el abuelo del "juego de la copa").



PARÉNTESIS: GIRAR LA MESA

Uno de los métodos de comunicación con los muertos fue "girar la mesa" (el abuelo del "juego de la copa").



Se volvió muy popular; tanto, que atrajo la atención de un físico muy importante...

PARÉNTESIS: GIRAR LA MESA

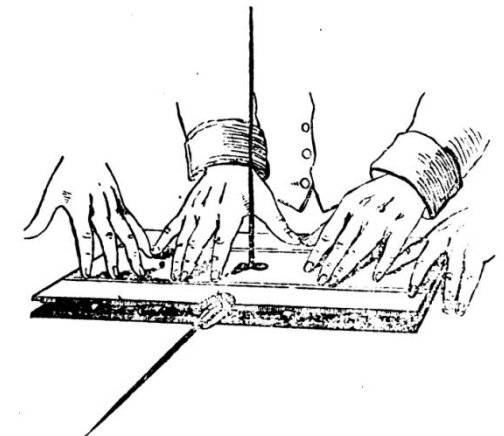
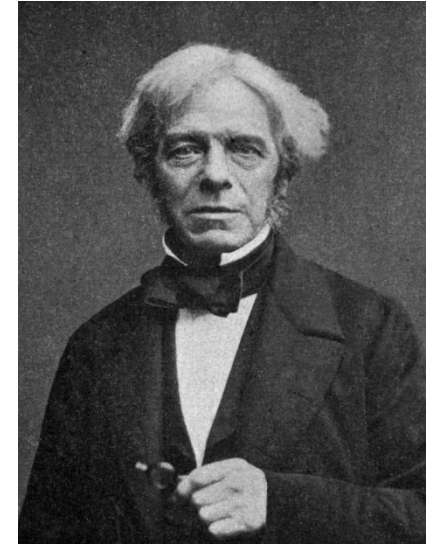
Michael Faraday



Físico experimental más importante de la historia.



2 dispositivos evidenciaron...



PARÉNTESIS: GIRAR LA MESA

Michael Faraday



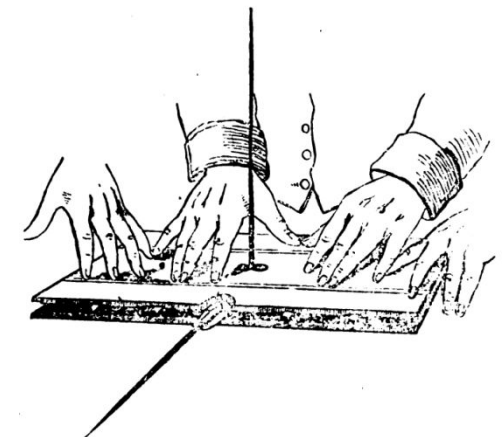
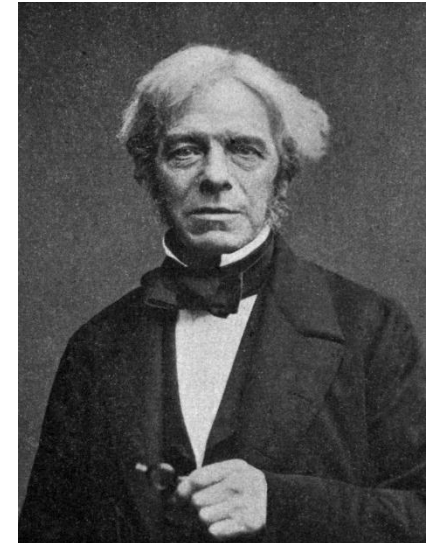
Físico experimental más importante de la historia.



2 dispositivos evidenciaron...



La mesa era movida subcientemente.



PARÉNTESIS: GIRAR LA MESA

Michael Faraday



Físico experimental más importante de la historia.

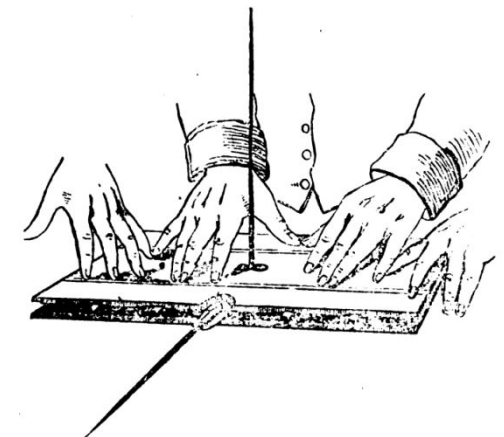
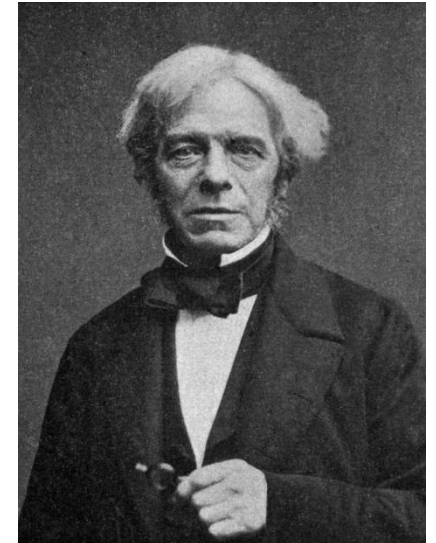


2 dispositivos evidenciaron...



La mesa era movida subcientemente.

Esto motivó una serie de estudios sobre estos movimientos en otros aspectos de la vida cotidiana.



PARÉNTESIS: GIRAR LA MESA

Michael Faraday



Físico experimental más importante de la historia.



2 dispositivos evidenciaron...

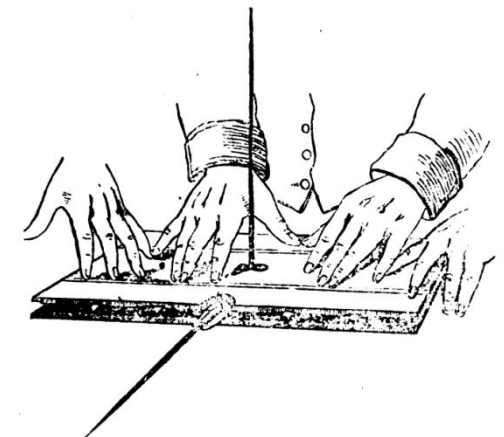
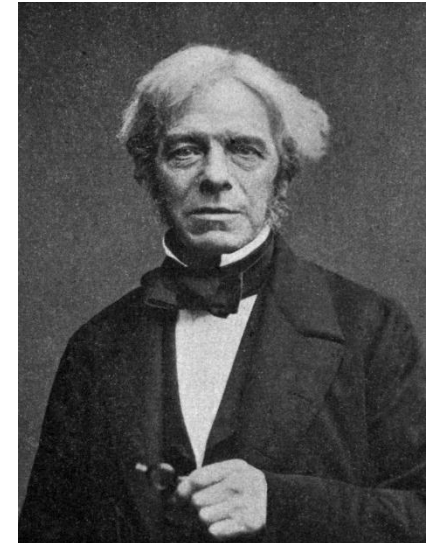


La mesa era movida subcientemente.

Esto motivó una serie de estudios sobre estos movimientos en otros aspectos de la vida cotidiana.

Faraday, 1853, sobre su experimento:

"Estoy un poco avergonzado de él, pues pienso que, en esta época, y en esta parte del mundo, no debió haber sido requerido".



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO

J. Jastrow
(1900)



Mirar/pensar en una dirección u objeto, genera movimientos subconscientes hacia allí.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO

J. Jastrow
(1900)



Mirar/pensar en una dirección u objeto, genera movimientos subconscientes hacia allí.



E. Jacobson
(1990)



Pensar en movimientos genera reacciones en los músculos involucrados. Pensar en lugares altos genera movimientos de los ojos hacia arriba, y pensar en poemas, movimientos de la lengua.



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO

J. Jastrow
(1900)



Mirar/pensar en una dirección u objeto, genera movimientos subconscientes hacia allí.

E. Jacobson
(1990)



Pensar en movimientos genera reacciones en los músculos involucrados. Pensar en lugares altos genera movimientos de los ojos hacia arriba, y pensar en poemas, movimientos de la lengua.



**Efecto
Ideomotor**



PERCEPCIÓN PARANORMAL 5: ESPIRITISMO

J. Jastrow
(1900)



Mirar/pensar en una dirección u objeto, genera movimientos subconscientes hacia allí.

E. Jacobson
(1990)



Pensar en movimientos genera reacciones en los músculos involucrados. Pensar en lugares altos genera movimientos de los ojos hacia arriba, y pensar en poemas, movimientos de la lengua.

D. M. Wegner
(1990)



Peor aún, tratar de *no mover* los dedos aumenta los movimientos subconscientes



**Efecto
Ideomotor**



**Efecto
Rebote**



Entender sesgos y comportamiento humano

Experiencias paranormales

Psicología experimental

PRINCIPIO CIENTÍFICO BÁSICO N° 5

“El Universo es como es y no como queremos que sea”

Esta frase ilustra poderosamente la característica más distintiva de las ciencias:
la contrastación empírica.

El **sesgo de confirmación** es la principal fuente de transgresiones
a este principio en la vida cotidiana.

PARÉNTESIS: ATRIBUCIÓN DE AGENCIA Y SENTIDO DE CULPA

¿Por qué tenemos una tendencia a ver cosas donde no las hay?

PARÉNTESIS: ATRIBUCIÓN DE AGENCIA Y SENTIDO DE CULPA

¿Por qué tenemos una tendencia a ver cosas donde no las hay?

2 hipótesis:

- I. **Atribución de Agencia:** los humanos somos expertos en reconocer las intenciones de los demás. Eventualmente podemos ver intención donde no la hay (como en la parálisis de sueño)

PARÉNTESIS: ATRIBUCIÓN DE AGENCIA Y SENTIDO DE CULPA

¿Por qué tenemos una tendencia a ver cosas donde no las hay?

2 hipótesis:

1. **Atribución de Agencia:** los humanos somos expertos en reconocer las intenciones de los demás. Eventualmente podemos ver intención donde no la hay (como en la parálisis de sueño)
2. **Honestidad y Culpa:** si creemos que alguien o algo nos está observando, tendemos a ser más honestos.

SESGOS

- ☒ Percepción Paranormal
- ☐ Sesgos más comunes
- ☐ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos



SESGOS, SESGOS, Y MÁS SESGOS

50 COGNITIVE BIASES TO BE AWARE OF SO YOU CAN BE THE VERY BEST VERSION OF YOU

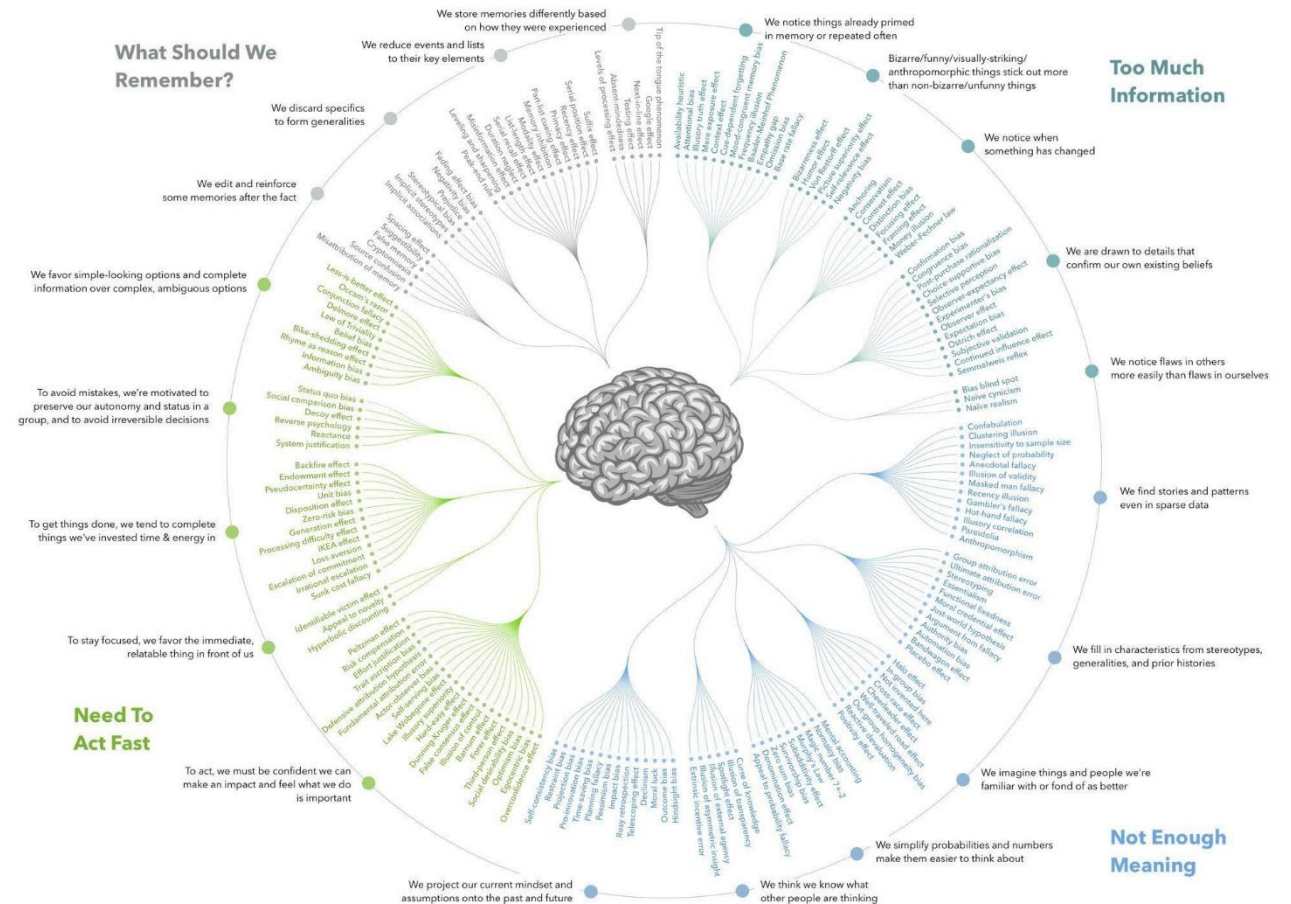


SESGOS, SESGOS, Y MÁS SESGOS

50 COGNITIVE BIASES TO BE AWARE OF SO YOU CAN BE THE VERY BEST VERSION OF YOU



COGNITIVE BIAS CODEX, 2016

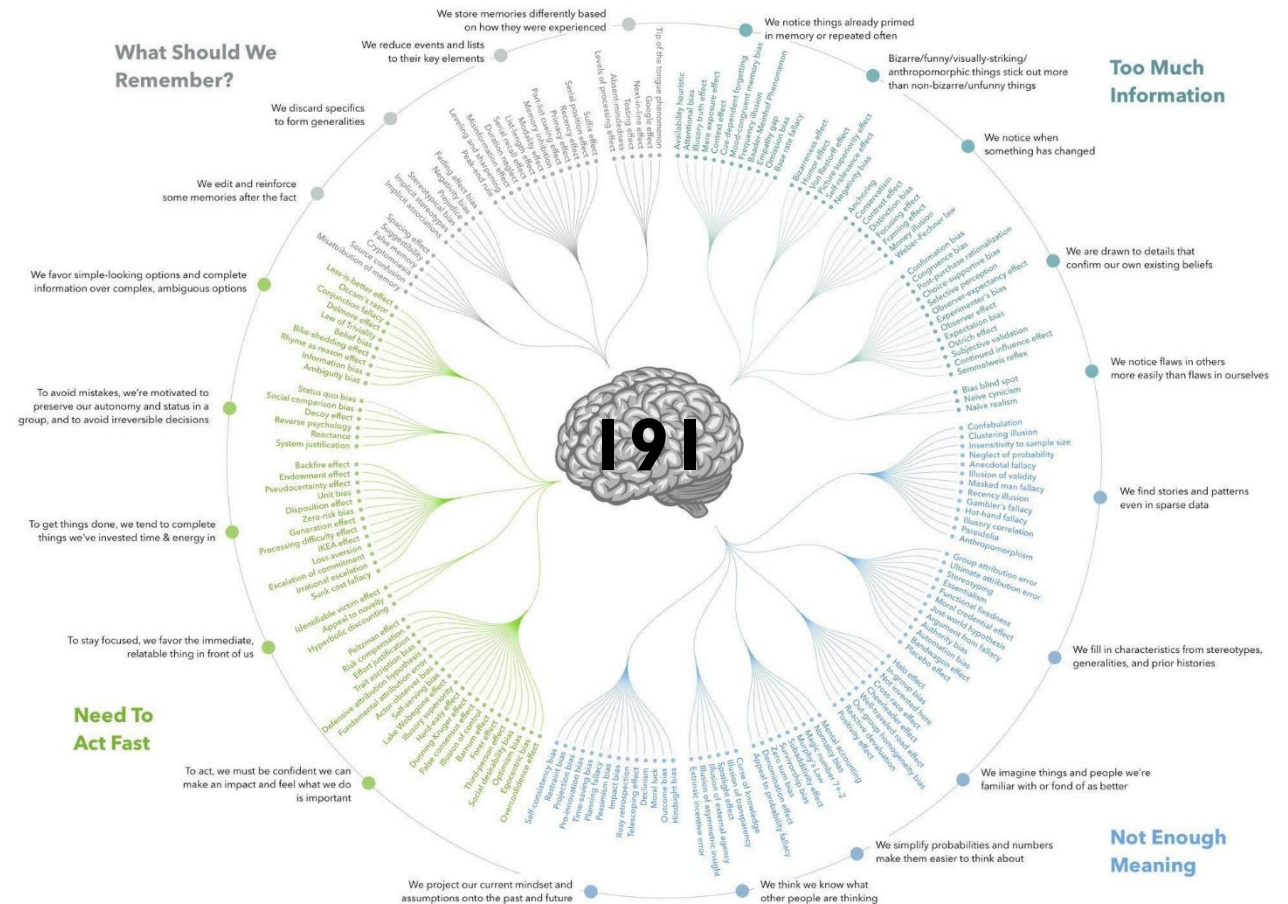


SESGOS, SESGOS, Y MÁS SESGOS

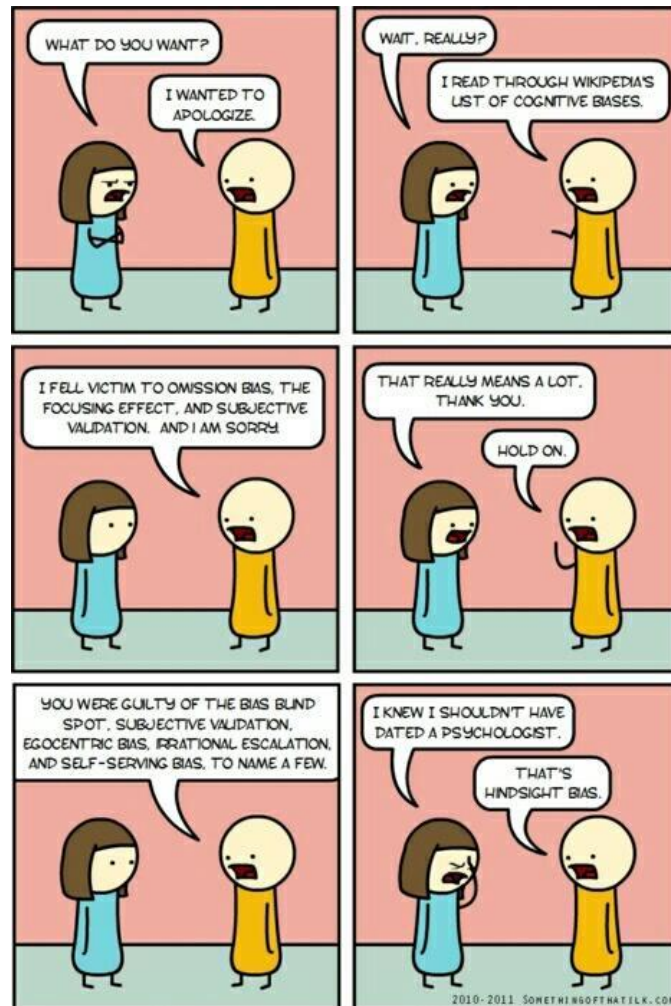
50 COGNITIVE BIASES TO BE AWARE OF SO YOU CAN BE THE VERY BEST VERSION OF YOU



COGNITIVE BIAS CODEX, 2016



SESGOS, SESGOS, Y MÁS SESGOS



ONE BIAS TO RULE THEM ALL

Se ha propuesto al Sesgo de Confirmación como un posible “sesgo madre” de la mayoría de los sesos. Se basa en desestimar evidencia contraria a lo que uno ya cree, y sobrevalorar (o buscar) evidencia a favor



ONE BIAS TO RULE THEM ALL

Se ha propuesto al Sesgo de Confirmación como un posible “sesgo madre” de la mayoría de los sesos. Se basa en desestimar evidencia contraria a lo que uno ya cree, y sobrevalorar (o buscar) evidencia a favor

Si bien hay algunos sesgos que no entran en este modelo (y también hay un contendiente, el “sesgo de deseabilidad”, muy similar pero referido a cosas que uno **quiere** creer), es bastante abarcativo.



MODELO DE SESGO DE CONFIRMACIÓN:

6 CREENCIAS PRINCIPALES



I) MI EXPERIENCIA ES UNA REFERENCIA RAZONABLE

The Spotlight effect

- Tendencia a sobreestimar hasta qué punto los demás nos prestan atención.

The Illusion of Transparency

- Tendencia a sobreestimar hasta qué punto los demás conocen nuestros deseos, sentimientos, etc.

The Illusory Transparency of Intention

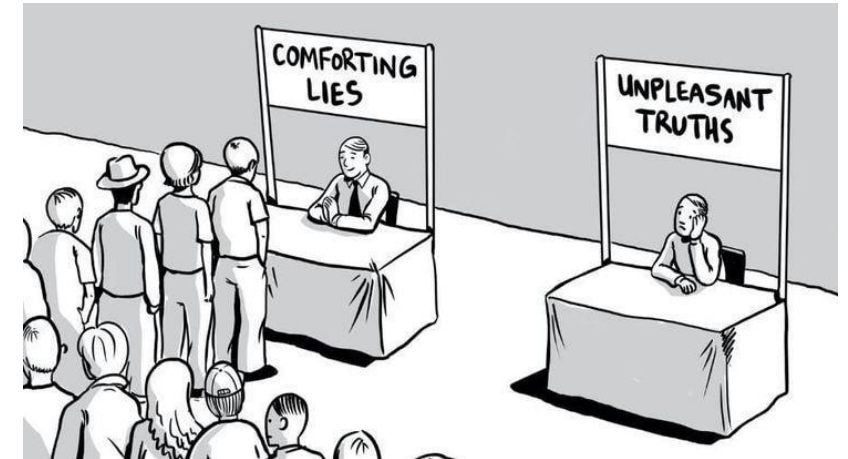
- Tendencia a sobreestimar cuán fáciles de entender son las cosas que transmitimos (maldición del conocimiento).

The False-Consensus Bias

- Tendencia a sobreestimar hasta qué punto otras personas comparten nuestras creencias y pensamientos.

Hindsight Bias

- Tendencia a sobreestimar cuán predecibles eran los eventos o resultados antes de que ocurrieran



I) MI EXPERIENCIA ES UNA REFERENCIA RAZONABLE

The Spotlight effect

- Tendencia a sobreestimar hasta qué punto los demás nos prestan atención.

The Illusion of Transparency

- Tendencia a sobreestimar hasta qué punto los demás conocen nuestros deseos, sentimientos, etc.

The Illusory Transparency of Intention

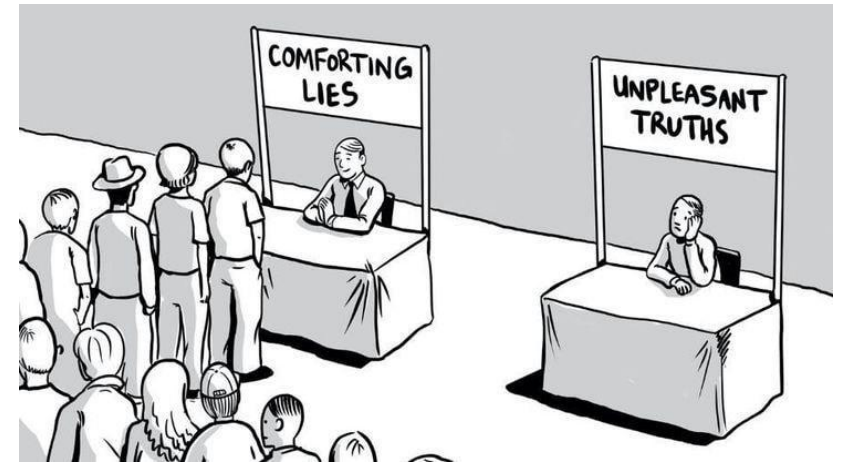
- Tendencia a sobreestimar cuán fáciles de entender son las cosas que transmitimos (maldición del conocimiento).

The False-Consensus Bias

- Tendencia a sobreestimar hasta qué punto otras personas comparten nuestras creencias y pensamientos.

Hindsight Bias

- Tendencia a sobreestimar cuán predecibles eran los eventos o resultados antes de que ocurrieran



También incluye algunos sesgos estadísticos (los veremos), y en particular, a la “falacia anecdótica”

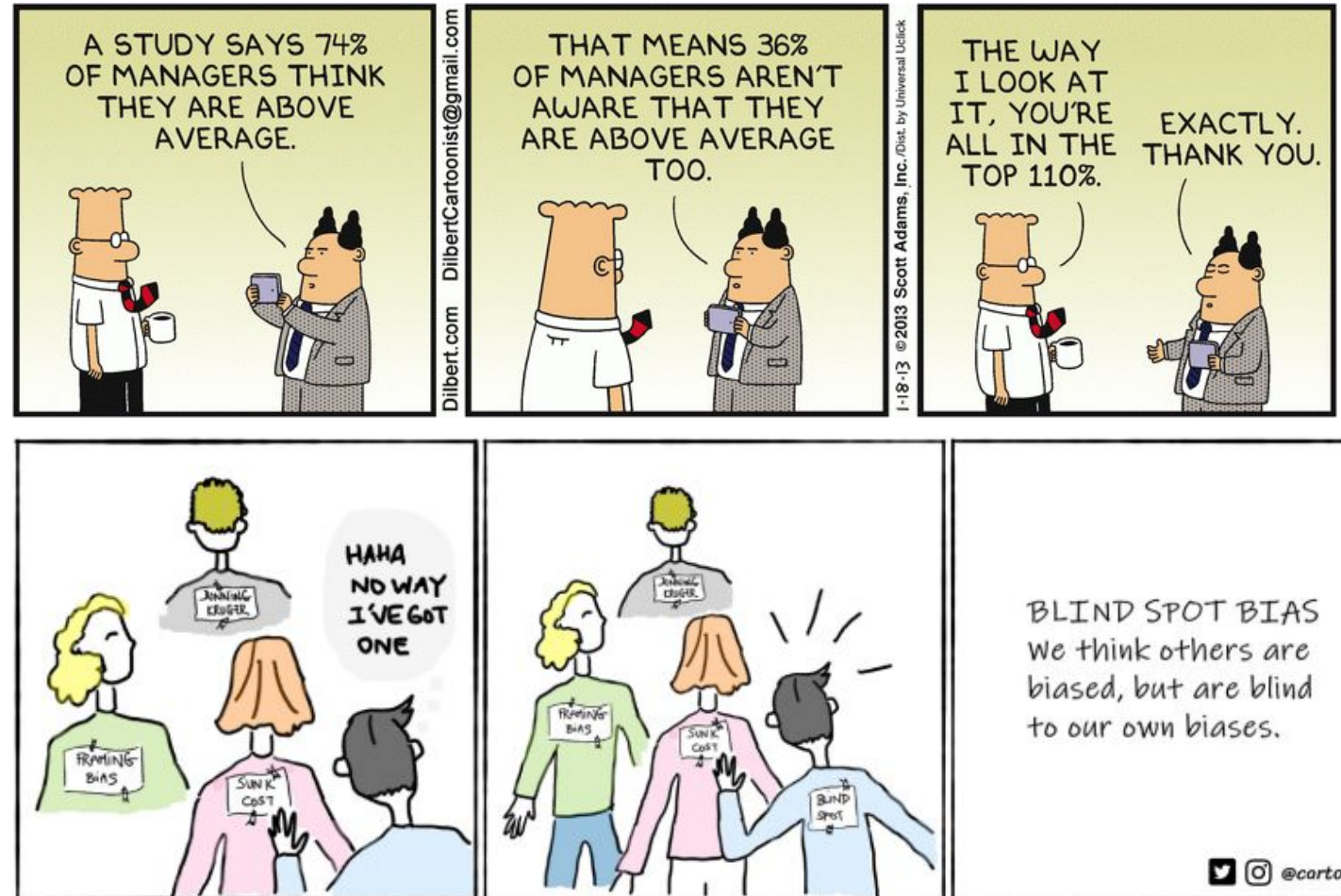
2) MIS JUICIOS SON CORRECTOS

The Hostile Media Bias

- Tendencia de partidarios políticos a ambos lados del espectro de creer que medios neutros están sesgados en su contra.

The Bias Blind Spot (Bias Bias)

- Tendencia a suponer que las demás personas están más sesgadas que uno.



2) MIS JUICIOS SON CORRECTOS

The Hostile Media Bias

- Tendencia de partidarios políticos a ambos lados del espectro de creer que medios neutros están sesgados en su contra.

The Bias Blind Spot (Bias Bias)

- Tendencia a suponer que las demás personas están más sesgadas que uno



Esto está muy relacionado con el efecto Dunning-Kruger que vimos la semana pasada, y también con un problema fundamental que afecta la confianza en las ciencias y la confianza en los científicos, relacionado a la sobrevaloración de las propias capacidades para evaluar afirmaciones científicas

(lo veremos)

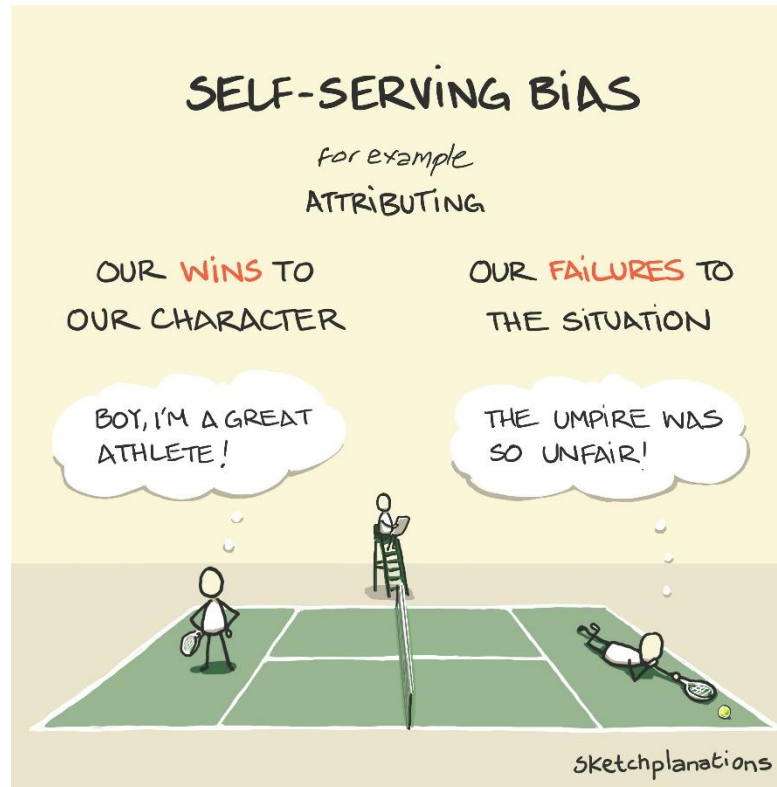
3) SOY BUENO/A

The Egocentric Bias

- Lo vamos a ver!

The Self-Serving Bias

- Tendencia a asociar éxitos con causas internas, como el talento o el trabajo duro, y fracasos con causas externas, situacionales; relacionado con el sesgo del superviviente, y asociado al “mito de la meritocracia”)



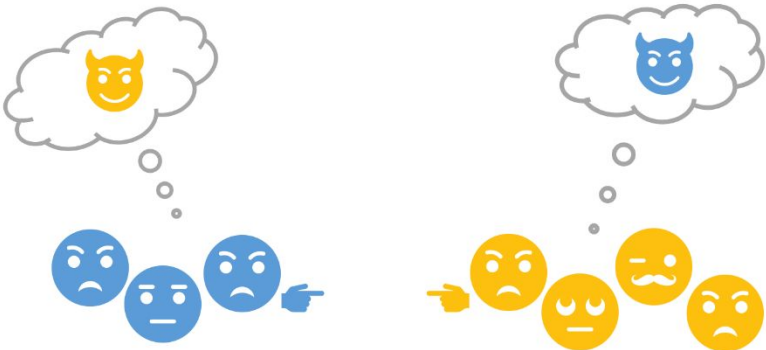
MI GRUPO ES UNA (4) REFERENCIA RAZONABLE Y (5) ES BUENO

The Ethnocentric Bias

- Tendencia a usar algunas prácticas, normas y expectativas de nuestro grupo como métrica para juzgar a otros.

Ingroup Projection

- Tendencia a ver tu propio grupo como más típico que otros grupos.



The Ingroup Bias

- Tendencia a favorecer al propio grupo, y a considerarlo mejor y más moral que el resto.

The Ultimate Attribution Error

- Tendencia a atribuir comportamiento positivo de los miembros a causas internas, y negativo a causas externas, y lo opuesto para no miembros.

The Intergroup Sensitivity Effect

- Tendencia a ponerse más a la defensiva cuando no miembros critican al grupo que cuando lo hacen miembros.

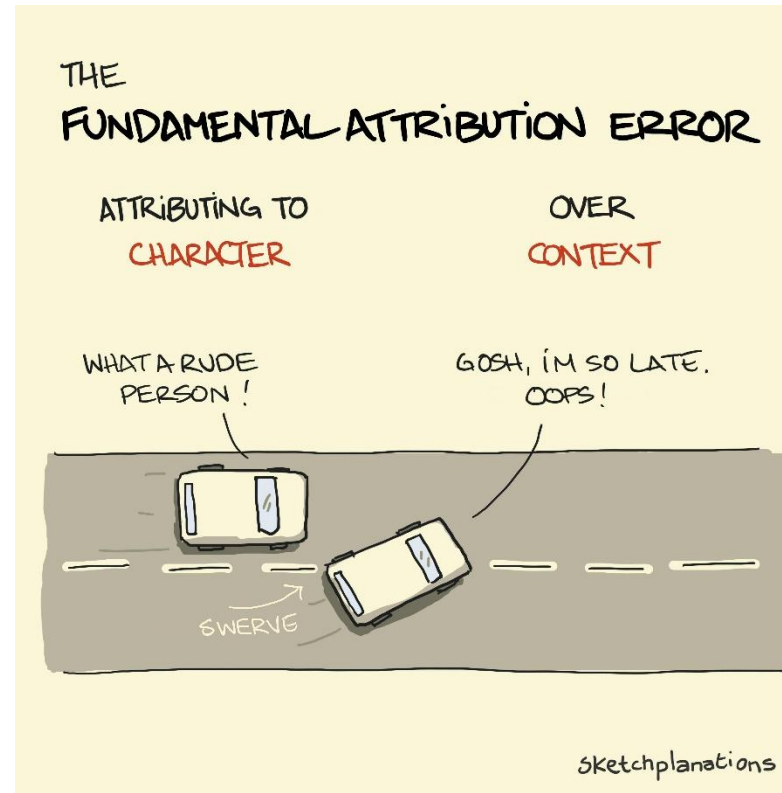
6) LOS ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS (NO EL CONTEXTO) DETERMINAN LOS RESULTADOS

The Fundamental Attribution Error

- Tendencia a sobreestimar el impacto de factores personales en el comportamiento de otros, y subestimar el impacto de la situación; o sea, pensar en rasgos, no en estados.

The Outcome Bias

- Tendencia a evaluar la calidad de una decisión a partir del resultado.



SESGOS

- ☒ Percepción Paranormal
- ☒ Sesgos más comunes
- ☐ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos

